BLINDAJE INDUSTRIAL 360°

EBOOK

Manual de Ciberresiliencia en Tecnologías Operativas para la Manufactura Contemporánea

www.proyectoscsi.mx

Introducción

La fusión entre IT y OT ha transformado nuestras operaciones, alcanzando niveles de eficiencia antes impensables. En 2026, una red industrial podría detenerse por falta de visibilidad. Este ebook te guiará en la implementación de los estándares internacionales (ISA/IEC 62443) con las tecnologías más avanzadas.

¡Es momento de transformar tu planta y prepararte para el cambio!

Capítulo 1: Visibilidad Total

Este es un recordatorio clave en **ciberseguridad industrial**. Confiar en inventarios manuales es un error común. La visibilidad debe ser pasiva para no interferir con procesos en tiempo real.

- **Detección de Activos:** Uso de Nozomi Guardian para identificar automáticamente PLCs, RTUs y HMIs, detectando incluso dispositivos "Shadow IT" (como routers 4G no autorizados).
- **Análisis de Protocolos:** La importancia de la Inspección Profunda de Paquetes (DPI) para entender lenguajes como Modbus, S7 y EtherNet/IP.
- **Detección de Anomalías:** Cómo la IA de Nozomi identifica comportamientos inusuales que podrían indicar un sabotaje o una falla mecánica antes de que ocurra.

Segmentación y Defensa Perimetral

Basado en el Modelo Purdue, la red debe estar segmentada para que una infección en la red administrativa no llegue a los controladores de procesos.

- **FortiGate Rugged:** Implementación de firewalls de grado industrial diseñados para soportar temperaturas extremas y ruido electromagnético.
- **Seguridad Convergente:** Cómo el *Security Fabric de Fortinet* permite una gestión unificada de las políticas de seguridad desde IT hasta el borde de la planta.
- **Zero Trust Access:** Implementación de acceso mínimo necesario para contratistas y personal de mantenimiento, eliminando las conexiones remotas sin control.

Protección de Sistemas Críticos y Legacy

Muchos procesos dependen de estaciones de ingeniería con sistemas operativos antiguos. El riesgo de parchearlos es alto, pero el *riesgo de dejarlos vulnerables es mayo*r.

- **Virtual Patching:** Uso de *Check Point Quantum Rugged* para crear un escudo virtual que bloquea ataques dirigidos a vulnerabilidades conocidas en sistemas Windows XP/7 sin necesidad de tocarlos.
- **Prevención de Amenazas de Día Cero:** Cómo la tecnología SandBlast *previene malware avanzado* diseñado específicamente para atacar sistemas SCADA.
- **Seguridad de Capa 7:** Filtrado de comandos específicos para asegurar que solo se ejecuten instrucciones de lectura/escritura autorizadas en los controladores.

Alineación con Estándares Internacionales y NIS2

La ciberseguridad ya no es algo que se pueda dejar de lado; se ha convertido en una necesidad a nivel mundial. Hablando de esto, la norma **ISA/IEC 62443** ofrece un conjunto de soluciones que ayudan a cumplir con los niveles de seguridad requeridos.

Y aunque la NIS2 es una ley europea, su impacto se siente hasta en México. Las plantas mexicanas que exportan deben elevar sus **estándares de ciberresiliencia** para poder mantener sus contratos internacionales.
¡Es un desafío, pero también una oportunidad para mejorar y destacar en el mercado global!

Conclusión: El Camino hacia la Resiliencia Operativa

La ciberseguridad industrial no se trata de comprar "cajas", sino de integrar una estrategia de Defensa en Profundidad. La combinación de visibilidad (Nozomi), segmentación (Fortinet) y prevención avanzada (Check Point) asegura que la producción nunca se detenga.

Solicita una demo de Nozomi, Check Point y Fortinet para redes OT.
¡Contáctanos y optimiza tu infraestructura!

Escríbenos a ingenieria@ProyectosCsi.mx
Llámanos al 33 4170 8104
Visítanos en https://proyectoscsi.mx